

EXERCICE 24

① • la fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ car le dénominateur ne s'annule jamais ($\cos$ prend est à valeur dans $[-1;1]$ et donc $2+\cos$ est à valeur dans $[1;3]$)

• la fonction $\sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$; de plus $2+\cos$ est dérivable par somme sur $\mathbb{R}$. Par quotient la fonction f est dérivable sur son ensemble de définition

② Soit $x \in \mathbb{R}$. • $f(-x) = \frac{\sin(-x)}{2+\cos(-x)} = \boxed{-\frac{\sin(x)}{2+\cos(x)}}$ (en utilisant $\begin{matrix} \sin - \text{impair} \\ \cos - \text{pair} \end{matrix}$)

• $\forall x \in \mathbb{R}, x+2\pi \in \mathbb{R}. f(x+2\pi) = \boxed{\frac{\sin(x)}{2+\cos(x)}}$ (en utilisant $\begin{matrix} \sin(x+2\pi) = \sin(x) \\ \cos(x+2\pi) = \cos(x) \end{matrix}$)

la fonction f est 2π -périodique et impaire.

la périodicité permet de restreindre l'étude de f à $[-\pi; \pi]$ et l'imparité de le réduire à $[0; \pi]$

③ Soit $x \in \mathbb{R}$. On a $f'(x) = \frac{\cos x (2+\cos x) - \sin x (-\sin x)}{(2+\cos x)^2} = \frac{2\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(2+\cos x)^2}$

on $\cos^2 + \sin^2 = 1$ d'où $\boxed{f'(x) = \frac{1+2\cos x}{(2+\cos x)^2}}$

ici il y a bien équivalence car on cherche x dans l'intervalle $[0; \pi]$

④ Soit $x \in [0; \pi]$. $1+2\cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \frac{2\pi}{3}$

x	0	$\frac{2\pi}{3}$	π
$1+2\cos x$	+	0	-

De plus le signe de $1+2\cos x$ est le signe de $f'(x)$

⑤

x	0	$\frac{2\pi}{3}$	π
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

$$f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{2+\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$